

Activitat 1 — El pla de Descartes

Recuperar la representació de punts i figures amb coordenades, i plantejar el repte de la unitat: descriure rectes i transformacions amb àlgebra, no només amb el dibuix.

Idea clau

Fa gairebé quatre segles, René Descartes va tenir una idea que ho va canviar tot: posar **coordenades** al pla. De sobte, cada punt era una parella de nombres, i cada figura geomètrica es podia descriure amb **àlgebra**. Aquesta unitat —que concentra dos dels sabers exclusius de la via Acadèmiques— t'ensenya a fer geometria amb coordenades: rectes i transformacions, amb números.

El repte de la unitat

Aprendre a manejar la **recta** en totes les seves expressions algebraïques i triar la millor per a cada situació, i a analitzar les **transformacions** del pla (translació, gir, simetria, homotècia) amb coordenades.

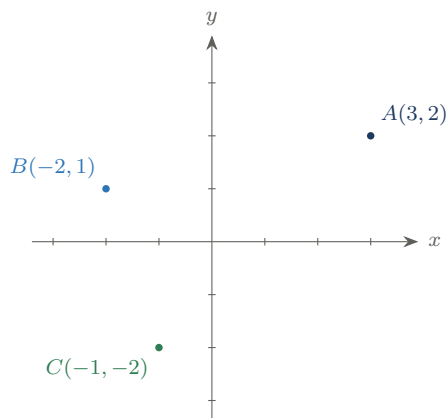
El fil serà sempre:

«Quina equació descriu millor aquesta recta, i com escric aquesta transformació?»

Recordem: punts al pla

Coordenades cartesianes

Cada punt del pla es descriu amb una parella (x, y) : l'**abscissa** x (posició horitzontal) i l'**ordenada** y (posició vertical), mesurades des de l'origen $(0, 0)$. Els dos eixos parteixen el pla en quatre **quadrants**.



Cada punt és una parella (x, y) . Descartes va convertir la geometria en àlgebra.

Exemple 8.1.1 — Una figura amb coordenades

Els punts $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ i $C(2, 3)$ són els vèrtexs d'un triangle. Amb només sis nombres, la figura queda completament determinada: podem calcular-ne els costats, l'àrea o el centre sense ni tan sols dibuixar-la.

Exercicis per fer

- 8.1.1 Situa punts.** En paper mil·limetrat, representa: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(-3, -2)$, $D(0, -3)$, $E(4, 0)$.
- 8.1.2 Quin quadrant?** Digues a quin quadrant (o eix) és cada punt:
- (a) $(5, 2)$
 - (b) $(-3, 1)$
 - (c) $(-2, -4)$
 - (d) $(0, 6)$
- 8.1.3 Llegeix coordenades.** A la figura de dalt, escriu les coordenades dels tres punts marcats.
- 8.1.4 Dibuixa una figura.** Representa el quadrilàter de vèrtexs $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $C(5, 4)$, $D(1, 4)$. Quina figura és? Quant fan la base i l'altura?
- 8.1.5 Simetria intuïtiva.** El punt $A(3, 2)$ es reflecteix respecte de l'eix horitzontal. Quines seran les seves noves coordenades? (*Pista: pensa què li passa a l'altura.*)
- 8.1.6 Distància senzilla.** Quina distància hi ha entre $A(1, 0)$ i $B(5, 0)$? I entre $C(0, 2)$ i $D(0, 7)$? (*Pista: estan alineats amb un eix.*)
- 8.1.7 Troba l'error.** Un company situa el punt $(-2, 3)$ al quart quadrant. On s'ha equivocat? A quin quadrant va de veritat?
- 8.1.8 El repte, amb les teves paraules.** Explica per què tenir coordenades permet fer geometria «amb números». Posa un exemple del que es podria calcular.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 8.1.1** Representació lliure (comprovar posicions).
- 8.1.2** (a) primer quadrant. (b) segon. (c) tercer. (d) sobre l'eix vertical (positiu).
- 8.1.3** $A(3, 2)$, $B(-2, 1)$, $C(-1, -2)$.
- 8.1.4** És un rectangle. Base = $5 - 1 = 4$; altura = $4 - 1 = 3$.
- 8.1.5** $(3, -2)$: l'abscissa es manté i l'ordenada canvia de signe.
- 8.1.6** $AB = 5 - 1 = 4$; $CD = 7 - 2 = 5$.
- 8.1.7** El punt $(-2, 3)$ té $x < 0$ i $y > 0$: és al **segon** quadrant, no al quart (el quart té $x > 0$, $y < 0$).
- 8.1.8** Resposta oberta. Idea: amb coordenades, cada punt és una parella de nombres i cada figura, un conjunt de parelles; això permet calcular distàncies, punts mitjans, àrees, etc. amb àlgebra.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada (2 sessions): recupera la representació de punts i figures amb coordenades i planteja el repte de descriure rectes i transformacions amb àlgebra. Presenta el projecte i el fil històric de Descartes.
- **La gran idea (ex. 8).** Que la geometria es pugui fer «amb números» és el missatge de tota la unitat i el llegat de Descartes; convé que quedi explícit des del principi (criteri 5.1, connectar geometria i àlgebra).
- **Diagnòstic (ex. 1–4).** Confirma que dominen situar i llegir punts i identificar quadrants; si fallen, cal reforçar abans de continuar.
- **Transformacions intuïtives (ex. 5).** La simetria per canvi de signe s'introdueix aquí de manera intuïtiva; es formalitza a l'Activitat 4.
- **L'error (ex. 7).** Confondre quadrants pels signes és freqüent; fixar la regla de signes de cada quadrant evita errors posteriors.
- **Fil històric i gènere.** Descartes i l'origen de les coordenades; es pot ampliar amb altres figures de la història de la geometria analítica (perspectiva de gènere i diversitat).